ĐỀ ÔN BÀI 8-TOÁN 10-KNTT-TỔNG VÀ HIỆU CỦA HAI VECTƠ

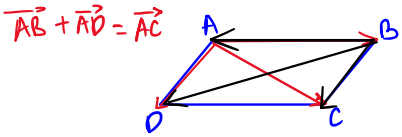
ĐỀ SỐ 01

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

https://youtu.be/AvQdti_Xgjo

Câu 1: Cho hình bình hành $ABCD$. Mệnh đề nào sau đây **đúng**?

A. $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{BD}$. **B.** $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{DB}$. **C.** $\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{BD}$. **D.** $\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{DB}$.



$\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{AC}$

$\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{BD}$

→ chọn C

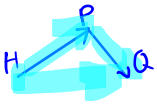
Câu 2: Trong mặt phẳng cho ba điểm P,Q,H. Hiệu $\overrightarrow{PQ}-\overrightarrow{PH}$ bằng

A. $\overrightarrow{QH}$. **B.** $\overrightarrow{HQ}$. **C.** $\overrightarrow{PH}$. **D.** $\vec{0}$.

$\overrightarrow{PQ}-\overrightarrow{PH}=\overrightarrow{PQ}+\overrightarrow{HP}$

$=\overrightarrow{HP}+\overrightarrow{PQ}=\overrightarrow{HQ}$

→ chọn B



$\overrightarrow{HP}+\overrightarrow{PQ}=\overrightarrow{HQ}$

Cách 2: $\overrightarrow{PQ}-\overrightarrow{PH}=$

$=\overrightarrow{PH}+\overrightarrow{HQ}-\overrightarrow{PH}=\overrightarrow{HQ}$.

https://youtu.be/NFp0fHazNLk

Câu 3: Điều kiện nào là điều kiện cần và đủ để I là trung điểm của đoạn thẳng AB?

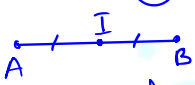
A. $IA=IB$. **B.** $\overrightarrow{IA}+\overrightarrow{IB}=\vec{0}$. **C.** $\overrightarrow{IA}-\overrightarrow{IB}=\vec{0}$. **D.** $\left|\overrightarrow{IA}\right|=\left|\overrightarrow{IB}\right|$.

I là trung điểm AB thì $\overrightarrow{IA}+\overrightarrow{IB}=\vec{0}$

Vì: $\overrightarrow{IA}=-\frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$

$\overrightarrow{IB}=\frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$

Nên: $\overrightarrow{IA}+\overrightarrow{IB}=-\frac{1}{2}\overrightarrow{AB}+\frac{1}{2}\overrightarrow{AB}=\vec{0}$



$IA=IB$ hay $|\overrightarrow{IA}|=|\overrightarrow{IB}|$

$\overrightarrow{IA}$ ngược hướng với $\overrightarrow{IB}$ $\Rightarrow \overrightarrow{IA}=-\overrightarrow{IB}$ hay $\overrightarrow{IA}+\overrightarrow{IB}=\vec{0}$

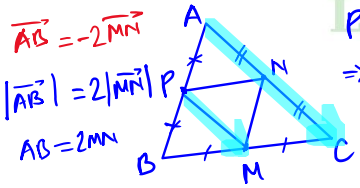
Câu 4: Cho tam giác ABC với M,N,P lần lượt là trung điểm của BC,CA,AB. Khẳng định nào sau đây **sai?**

A. $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{CA}=\vec{0}$. Đúng

B. $\overrightarrow{AP}+\overrightarrow{BM}+\overrightarrow{CN}=\vec{0}$. Đúng.

C. $\overrightarrow{MN}+\overrightarrow{NP}+\overrightarrow{PM}=\vec{0}$. Đúng.

D. $\overrightarrow{PB}+\overrightarrow{MC}=\overrightarrow{MP}$. Sai



$\overrightarrow{AB}=-2\overrightarrow{MN}$

$|\overrightarrow{AB}|=2|\overrightarrow{MN}|$

$AB=2MN$

PN là đg trung bình của $\triangle ABC$

$\Rightarrow PN\parallel BC$; $PN=\frac{1}{2}BC$

MN là đg trung bình của $\triangle ABC$

$\Rightarrow MN\parallel AB$; $MN=\frac{1}{2}AB$

PM là đg trung bình của $\triangle ABC$.

$\Rightarrow PM\parallel AC$; $PM=\frac{1}{2}AC$

A) $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{CA}=$

$=\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{CA}=\vec{0}$

B) $\overrightarrow{AP}+\overrightarrow{BM}+\overrightarrow{CN}=$

$=\frac{1}{2}\overrightarrow{AB}+\frac{1}{2}\overrightarrow{BC}+\frac{1}{2}\overrightarrow{CA}$

$=\frac{1}{2}\cdot(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{CA})$

$=\frac{1}{2}\cdot\vec{0}=\vec{0}$.

C) $\overrightarrow{MN}+\overrightarrow{NP}+\overrightarrow{PM}=$

$=\frac{1}{2}\overrightarrow{BA}+\frac{1}{2}\overrightarrow{CB}+\frac{1}{2}\overrightarrow{AC}$

$=-\frac{1}{2}\cdot(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{CA})=-\frac{1}{2}\cdot\vec{0}=\vec{0}$

Cách 2: $\overrightarrow{MN}+\overrightarrow{NP}+\overrightarrow{PM}=\overrightarrow{MP}+\overrightarrow{PM}=\vec{0}$

Câu 5: **[Mức độ 1]** Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào **SAI?**

A. $\vec{a}+\vec{b}=\vec{b}+\vec{a}$. **B.** $\vec{a}+\left(-\vec{a}\right)=0$.

C. $\vec{a}+\vec{0}=\vec{0}+\vec{a}=\vec{a}$. **D.** $\vec{a}+\left(\vec{b}+\vec{c}\right)=\left(\vec{a}+\vec{c}\right)+\vec{b}$.

https://youtu.be/L8Ll98xD55M

Câu 6: **[Mức độ 1]** Điều kiện nào sau đây để M là trung điểm của BC?

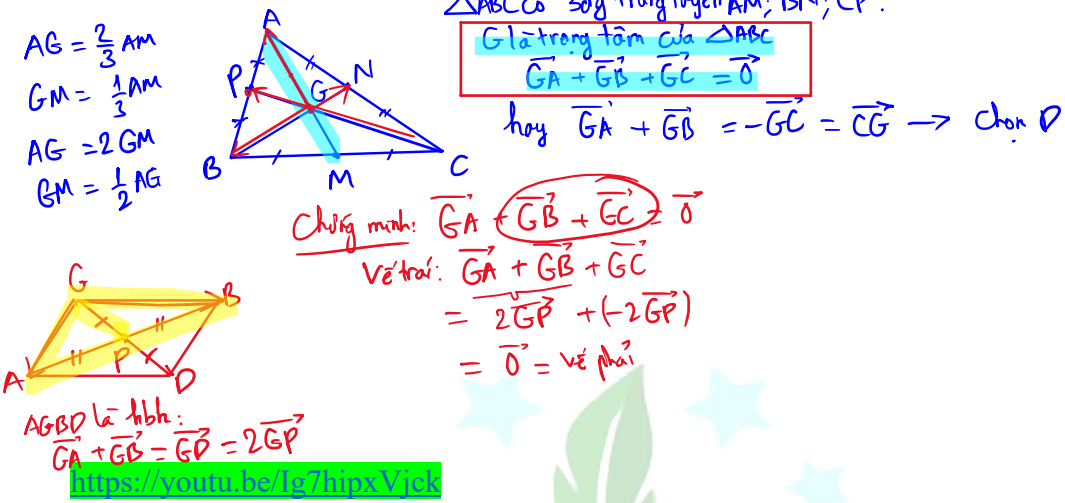
A. $\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}=\vec{0}$. **B.** $MB=MC$.

C. $\overrightarrow{MB}=\overrightarrow{MC}$. **D.** $\overrightarrow{MC}+\overrightarrow{MB}=\vec{0}$.

Câu 7: **[Mức độ 1]** Điều kiện nào sau đây để G là trọng tâm tam giác ABC?

A. $\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}=\overrightarrow{GC}$. **B.** $\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GC}=\overrightarrow{GB}$.

C. $GA=GB=GC$. **D.** $\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}=\overrightarrow{CG}$.

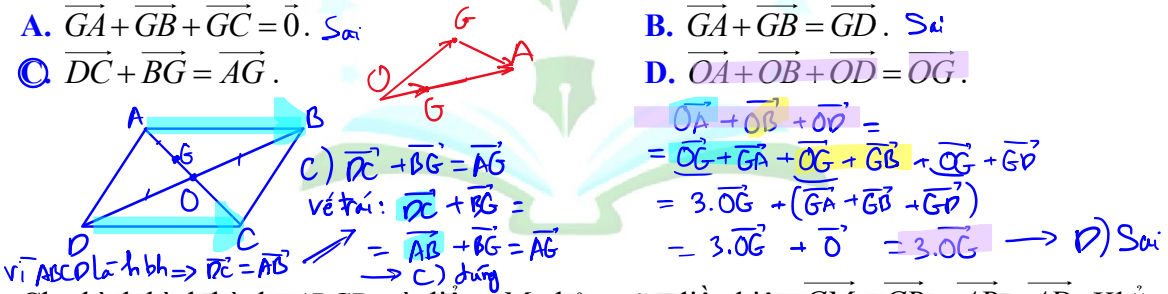


https://youtu.be/Ig7hipxVjck

Câu 8: **[Mức độ 2]** Cho hình bình hành $ABCD$ tâm O. Gọi G là trọng tâm tam giác ABD. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. $\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}=\vec{0}$. Sai **B.** $\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}=\overrightarrow{GD}$. Sai

C. $\overrightarrow{DC}+\overrightarrow{BG}=\overrightarrow{AG}$. **D.** $\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OD}=\overrightarrow{OG}$.



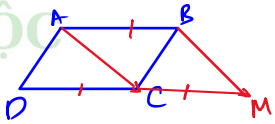
Câu 9: Cho hình bình hành $ABCD$ và điểm M thỏa mãn điều kiện $\overrightarrow{CM}-\overrightarrow{CB}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}$. Khẳng định nào sau đây đúng ? https://youtu.be/DpM87yYLeR8

A. M là đỉnh thứ tư của hình bình hành $ABCM$.

B. M là trung điểm DC.

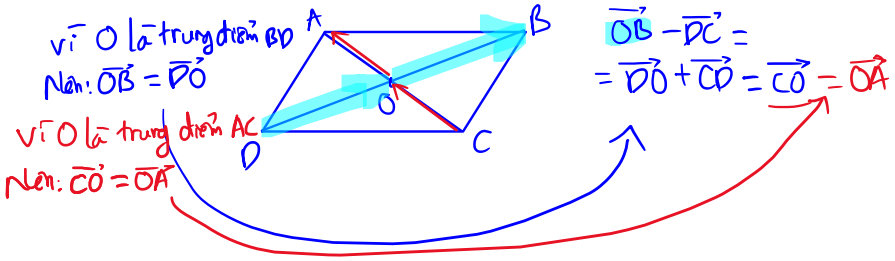
C. M là đỉnh thứ tư của hình bình hành $ADBM$.

D. C là trung điểm DM.



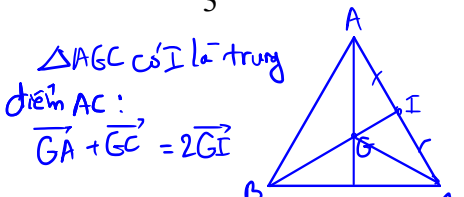
Câu 10: Cho hình bình hành $ABCD$ có tâm O. Tính $\overrightarrow{OB}-\overrightarrow{DC}$.

A. $\overrightarrow{AC}$. **B.** $\overrightarrow{OC}$. **C.** $\overrightarrow{BD}$. **D.** $\overrightarrow{OA}$.



Câu 11: Cho tam giác đều ABC cạnh $2a$, gọi I là trung điểm AC, G là trọng tâm tam giác ABC. Độ dài vectơ tổng $\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GC}$ là https://youtu.be/mnJVshV09Yw

A. $\frac{a\sqrt{3}}{3}$ **B.** $\frac{2a\sqrt{3}}{3}$. **C.** $2a\sqrt{3}$. **D.** $4a\sqrt{3}$.



$\triangle ABC$ có I là trung điểm AC: $\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GC}=2\overrightarrow{GI}$

$\triangle ABC$ là $\triangle$ đều cạnh $2a$ $\Rightarrow BI=2a\frac{\sqrt{3}}{2}=a\sqrt{3}$

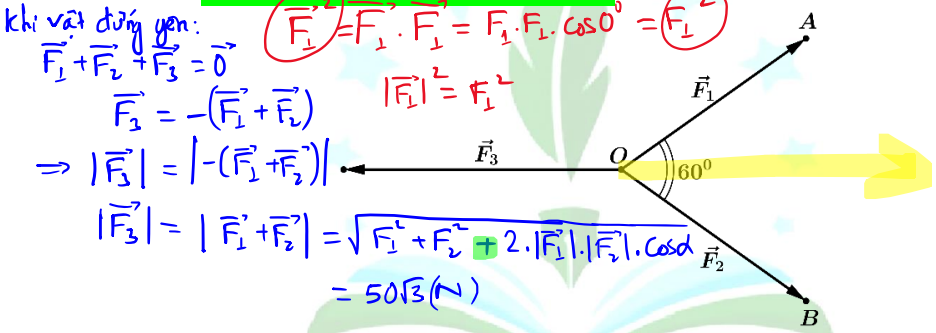
vì G là trọng tâm $\triangle ABC$ nên $GI=\frac{1}{3}BI=\frac{a\sqrt{3}}{3}$

$|\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GC}|=|2\overrightarrow{GI}|$

$=2.GI$

$=2.\frac{a\sqrt{3}}{3}=\frac{2\sqrt{3}a}{3}$

Câu 12: Cho ba lực $\overrightarrow{F_1}=\overrightarrow{OA},\overrightarrow{F_2}=\overrightarrow{OB},\overrightarrow{F_3}=\overrightarrow{OC}$ cùng tác động vào một vật tại điểm O và vật đứng yên (như hình vẽ). Cho biết cường độ của F_1,F_2 đều bằng $50N$ và $AOB=60^0$. Khi đó cường độ của lực F_3 là https://youtu.be/EWuTO-ZP96g



Khi vật đứng yên: $\overrightarrow{F_1}+\overrightarrow{F_2}+\overrightarrow{F_3}=\vec{0}$

$\overrightarrow{F_3}=-(\overrightarrow{F_1}+\overrightarrow{F_2})$

$\Rightarrow |\overrightarrow{F_3}|=|-(\overrightarrow{F_1}+\overrightarrow{F_2})|$

$|\overrightarrow{F_3}|=|\overrightarrow{F_1}+\overrightarrow{F_2}|=\sqrt{F_1^2+F_2^2+2.|\overrightarrow{F_1}|.|\overrightarrow{F_2}|.\cos\alpha}$

$=50\sqrt{3}(N)$

$\overrightarrow{F_1}^2=\overrightarrow{F_1}.\overrightarrow{F_1}=F_1.F_1.\cos 0^0=F_1^2$

$|\overrightarrow{F_1}|^2=F_1^2$

A. $100N$. **B.** $50\sqrt{3}N$. **C.** $100\sqrt{3}N$. **D.** $50N$.

PHẦN II. (4,*0 điểm*) Câu trắc nghiệm đúng sai. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý **a), b), c), d)** ở mỗi câu, học sinh chọn **đúng** hoặc **sai**.

Câu 1: Cho hình vuông $ABCD$ có tâm O và cạnh a. M là một điểm bất kỳ

a) $\overrightarrow{AO}+\overrightarrow{OD}=\overrightarrow{AD}$.

b) $\overrightarrow{DC}-\overrightarrow{OC}+\overrightarrow{BO}=\vec{0}$.

c) $\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MD}=\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MC}$.

d) $|\overrightarrow{MA}-\overrightarrow{MB}-\overrightarrow{MC}+\overrightarrow{MD}|$ không đổi.

Câu 2: Cho hình thoi $ABCD$ với cạnh có độ dài bằng 6 và $BAD=60°$. Gọi I là giao điểm của AC và BD.

a) $\overrightarrow{AI}$ và $\overrightarrow{CI}$ là hai vectơ bằng nhau.

b) $\overrightarrow{IA}-\overrightarrow{IB}=\overrightarrow{ID}-\overrightarrow{IC}$.

c) Với M là điểm bất kì, ta có: $\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MC}=\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MD}$.

d) $|\overrightarrow{DA}+\overrightarrow{DC}|=3\sqrt{3}$.

Câu 3: Cho tam giác ABC có I là trung điểm của các cạnh AB và G là trọng tâm của tam giác ABC

a) $\overrightarrow{IA}+\overrightarrow{IB}=\overrightarrow{AB}$.

b) $\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}=\vec{0}$.

c) $\overrightarrow{IA}=-\overrightarrow{IB}$.

d) $\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{BC}$.

LỚP TOÁN THẦY LỘC

Câu 4: Cho hình vuông $ABCD$ cạnh a, có O là giao điểm của hai đường chéo. Khi đó:

a) O là trung điểm của AC, BD.

b) $\left|\overrightarrow{OA}-\overrightarrow{CB}\right|=a\sqrt{2}$

c) $\left|\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{OC}+\overrightarrow{OD}\right|=0$.

d) $\left|\overrightarrow{CD}-\overrightarrow{DA}\right|=\dfrac{a\sqrt{2}}{2}$.

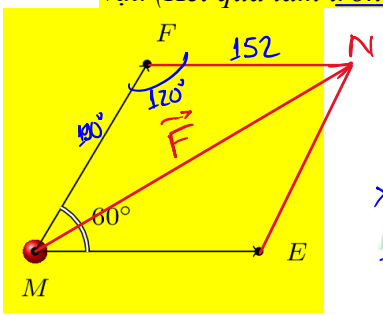
PHẦN III. (3,0 điểm) Trắc nghiệm lựa chọn câu trả lời ngắn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6

Câu 1: Cho tam giác đều ABC có cạnh bằng 5. Tính độ dài vectơ $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{CB}$. *(Kết quả làm tròn hai chữ số thập phân).*

Câu 2: Cho ba lực $\overrightarrow{F_1}=\overrightarrow{MA}$, $\overrightarrow{F_2}=\overrightarrow{MB}$ và $\overrightarrow{F_3}=\overrightarrow{MC}$ cùng tác động vào một vật tại điểm M và vật đứng yên. Cho biết cường độ hai lực $\overrightarrow{F_1}$, $\overrightarrow{F_2}$ đều bằng 25 N và $AMB=135°$. Tìm cường độ lực $\overrightarrow{F_3}$ *(Kết quả làm tròn một chữ số thập phân).*

https://youtu.be/q_amLhDJ5SM

Câu 3: Cho hai lực $\overrightarrow{F_1}=\overrightarrow{ME},\overrightarrow{F_2}=\overrightarrow{MF}$ cùng tác động vào một vật tại điểm M. Cường độ hai lực $\overrightarrow{F_1},\overrightarrow{F_2}$ lần lượt là 152 (N) và 190 (N) và góc $EMF=60^\circ$. Tính cường độ của lực tổng hợp tác động vào vật. *(Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).*



$|\overrightarrow{F_1}|=|\overrightarrow{ME}|=ME=152$ (N)

$|\overrightarrow{F_2}|=|\overrightarrow{MF}|=MF=190$ (N)

$|\overrightarrow{F_1}+\overrightarrow{F_2}|=|\overrightarrow{F}|=|\overrightarrow{MN}|=MN$ (với N là đỉnh thứ 4 của hbh EMFN)

Xét $\triangle MFN$ có $MF=190$ (N); $FN=ME=152$ (N)

$\widehat{MFN}=180°-\widehat{EMF}=120°$ (vì EMFN là hbh)

Theo đl Cosin: $MN=\sqrt{MF^2+FN^2-2MF.FN.\cos\widehat{MFN}}$

$=\sqrt{190^2+152^2-2.190.152.\cos 120°}$

≈ 297 (N)

Vậy $|\overrightarrow{F_1}+\overrightarrow{F_2}|\approx 297$ (N)

$60°+120°=180°$

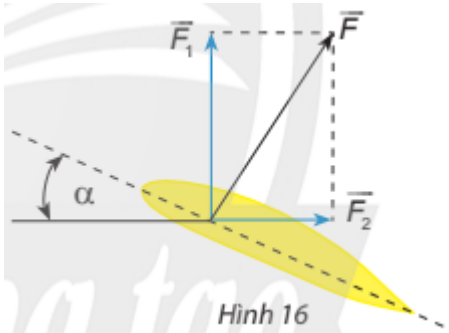
$\Rightarrow \cos 120°=-\cos 60°$

Hệ quả: $|\overrightarrow{F}|=\sqrt{F_1^2+F_2^2+2F_1.F_2.\cos\alpha}$

≈ 297 (N)

TOP GIÁO DỤC
LỚP TOÁN THẦY LỘC

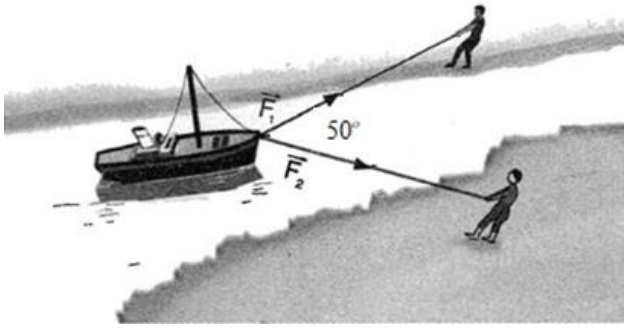
Câu 4: Khi máy bay nghiêng cánh một góc α, lực $\overrightarrow{F}$ của không khí tác động vuông góc với cánh và bằng tổng của lực nâng $\overrightarrow{F_1}$ và lực cản $\overrightarrow{F_2}$ (Hình 16). Cho biết $\alpha=30°$ và $\left|\overrightarrow{F}\right|=a$. Biết $\left|\overrightarrow{F_1}\right|+\left|\overrightarrow{F_2}\right|=ka$. Tìm k. *(Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).*



Hình 16

Câu 5: Cho hình thang $ABCD$ có hai đáy $AB=1, CD=2$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm AD và BC. Tính $\left|\overrightarrow{DM}-\overrightarrow{BA}-\overrightarrow{CN}\right|$.

Câu 6: Có hai người đi dọc hai bên bờ kênh và cùng kéo một con thuyền với hai lực $\overrightarrow{F_1}$ và $\overrightarrow{F_2}$, biết $\left|\overrightarrow{F_1}\right| = 55N, \left|\overrightarrow{F_2}\right| = 60N$ và góc tạo bởi $\overrightarrow{F_1}$ và $\overrightarrow{F_2}$ bằng $50°$ (tham khảo hình vẽ bên dưới). Hỏi tổng hợp hợp lực tác động vào con thuyền là bao nhiêu? *(Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)*.



TOP GIAO DUC
LỚP TOÁN THẦY LỘC

TOP GIAO DUC
LỚP TOÁN THẦY LỘC

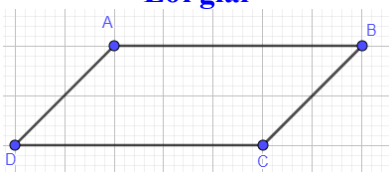
ĐÁP ÁN THAM KHẢO

PHẦN I. (3,0 điểm) Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Cho hình bình hành $ABCD$. Mệnh đề nào sau đây **đúng**?

A. $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{BD}$. **B.** $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{DB}$. **C.** $\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{BD}$. **D.** $\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{DB}$.

Lời giải



Vì $ABCD$ là hình bình hành nên $\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{BD}$.

Câu 2: Trong mặt phẳng cho ba điểm P,Q,H. Hiệu $\overrightarrow{PQ}-\overrightarrow{PH}$ bằng

A. $\overrightarrow{QH}$. **B.** $\overrightarrow{HQ}$. **C.** $\overrightarrow{PH}$. **D.** $\vec{0}$.

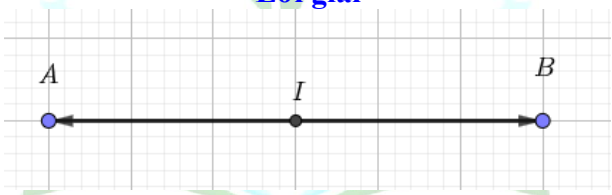
Lời giải

Theo quy tắc hiệu hai vectơ ta có: $\overrightarrow{PQ}-\overrightarrow{PH}=\overrightarrow{HQ}$.

Câu 3: Điều kiện nào là điều kiện cần và đủ để I là trung điểm của đoạn thẳng AB?

A. $IA=IB$. **B.** $\overrightarrow{IA}+\overrightarrow{IB}=\vec{0}$. **C.** $\overrightarrow{IA}-\overrightarrow{IB}=\vec{0}$. **D.** $\left|\overrightarrow{IA}\right|=\left|\overrightarrow{IB}\right|$.

Lời giải



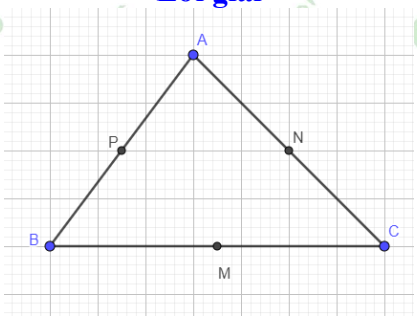
Vì I là trung điểm của AB nên $\overrightarrow{IA},\overrightarrow{IB}$ là hai vectơ đối nhau. Do đó $\overrightarrow{IA}+\overrightarrow{IB}=\vec{0}$.

Câu 4: Cho tam giác ABC với M,N,P lần lượt là trung điểm của BC,CA,AB. Khẳng định nào sau đây **sai?**

A. $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{CA}=\vec{0}$. **B.** $\overrightarrow{AP}+\overrightarrow{BM}+\overrightarrow{CN}=\vec{0}$.

C. $\overrightarrow{MN}+\overrightarrow{NP}+\overrightarrow{PM}=\vec{0}$. **D.** $\overrightarrow{PB}+\overrightarrow{MC}=\overrightarrow{MP}$.

Lời giải



$\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{CA}=\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{CA}=\vec{0}$. Đáp án **A** đúng.

$\overrightarrow{AP}+\overrightarrow{BM}+\overrightarrow{CN}=\overrightarrow{AP}+\overrightarrow{PN}+\overrightarrow{CN}=\overrightarrow{AN}+\overrightarrow{CN}=\vec{0}$. Đáp án **B** đúng.

$\overrightarrow{MN}+\overrightarrow{NP}+\overrightarrow{PM}=\overrightarrow{MP}+\overrightarrow{PM}=\vec{0}$. Đáp án **C** đúng.

$\overrightarrow{PB}+\overrightarrow{MC}=\overrightarrow{PB}+\overrightarrow{PN}=\overrightarrow{PM}$. Đáp án **D** sai.

Câu 5: **[Mức độ 1]** Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào **SAI?**

A. $\vec{a}+\vec{b}=\vec{b}+\vec{a}$. **B.** $\vec{a}+\left(-\vec{a}\right)=0$.

C. $\vec{a}+\vec{0}=\vec{0}+\vec{a}=\vec{a}$. **D.** $\vec{a}+\left(\vec{b}+\vec{c}\right)=\left(\vec{a}+\vec{c}\right)+\vec{b}$.

Lời giải

$\vec{a}+\left(-\vec{a}\right)=\vec{0}$.

Câu 6: **[Mức độ 1]** Điều kiện nào sau đây để M là trung điểm của BC?

A. $\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}=\vec{0}$. **B.** $MB=MC$.

C. $\overrightarrow{MB}=\overrightarrow{MC}$. **D.** $\overrightarrow{MC}+\overrightarrow{MB}=\vec{0}$.

Lời giải

Điều kiện nào sau đây để M là trung điểm của BC là M thuộc đoạn BC và $MB=MC$. Vì vậy $\overrightarrow{MB}$ và $\overrightarrow{MC}$ là hai vectơ đối nhau nên $\overrightarrow{MC}+\overrightarrow{MB}=\vec{0}$.

Câu 7: **[Mức độ 1]** Điều kiện nào sau đây để G là trọng tâm tam giác ABC?

A. $\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}=\overrightarrow{GC}$. **B.** $\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GC}=\overrightarrow{GB}$.

C. $GA=GB=GC$. **D.** $\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}=\overrightarrow{CG}$.

Lời giải

Điều kiện nào sau đây để G là trọng tâm tam giác ABC là $\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}=\vec{0}\Leftrightarrow\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}=\overrightarrow{CG}$

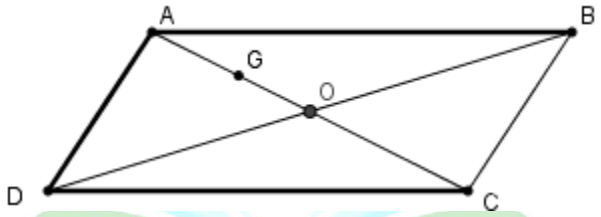
Câu 8: **[Mức độ 2]** Cho hình bình hành $ABCD$ tâm O. Gọi G là trọng tâm tam giác ABD. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. $\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}=\vec{0}$. **B.** $\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}=\overrightarrow{GD}$.

C. $\overrightarrow{DC}+\overrightarrow{BG}=\overrightarrow{AG}$. **D.** $\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OD}=\overrightarrow{OG}$.

Lời giải

$\overrightarrow{DC}+\overrightarrow{BG}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BG}=\overrightarrow{AG}$.



Câu 9: Cho hình bình hành $ABCD$ và điểm M thỏa mãn điều kiện $\overrightarrow{CM}-\overrightarrow{CB}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}$. Khẳng định nào sau đây đúng ?

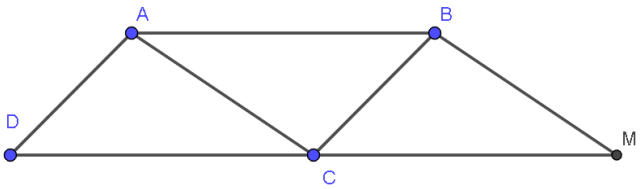
A. M là đỉnh thứ tư của hình bình hành $ABCM$.

B. M là trung điểm DC.

C. M là đỉnh thứ tư của hình bình hành $ADBM$.

D. C là trung điểm DM.

Lời giải



Có $\overrightarrow{CM}-\overrightarrow{CB}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}$

$\overrightarrow{BM}=\overrightarrow{AC}$.

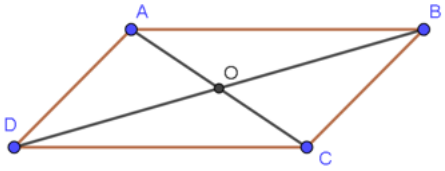
Vậy M là đỉnh thứ tư của hình bình hành $ABMC$.

Hay M đối xứng với điểm D qua C (C là trung điểm DM).

Câu 10: Cho hình bình hành $ABCD$ có tâm O. Tính $\overrightarrow{OB}-\overrightarrow{DC}$.

A. $\overrightarrow{AC}$. **B.** $\overrightarrow{OC}$. **C.** $\overrightarrow{BD}$. **D.** $\overrightarrow{OA}$.

Lời giải



Ta có $\overrightarrow{OB}-\overrightarrow{DC}=\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{CD}$

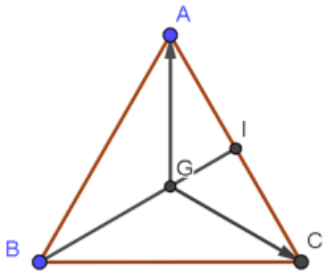
$=\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{BA}$

$=\overrightarrow{OA}$

Câu 11: Cho tam giác đều ABC cạnh $2a$, gọi I là trung điểm AC, G là trọng tâm tam giác ABC. Độ dài vectơ tổng $\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GC}$ là

A. $\frac{a\sqrt{3}}{3}$ **B.** $\frac{2a\sqrt{3}}{3}$. **C.** $2a\sqrt{3}$. **D.** $4a\sqrt{3}$.

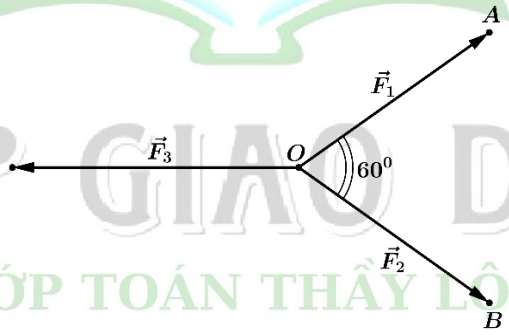
Lời giải



Ta có $\left|\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GC}\right|=\left|2\overrightarrow{GI}\right|=\left|2.\frac{1}{3}\overrightarrow{BI}\right|=\frac{2}{3}\left|\overrightarrow{BI}\right|$

$=\frac{2}{3}BI=\frac{2}{3}2a\frac{\sqrt{3}}{2}=\frac{2a\sqrt{3}}{3}$

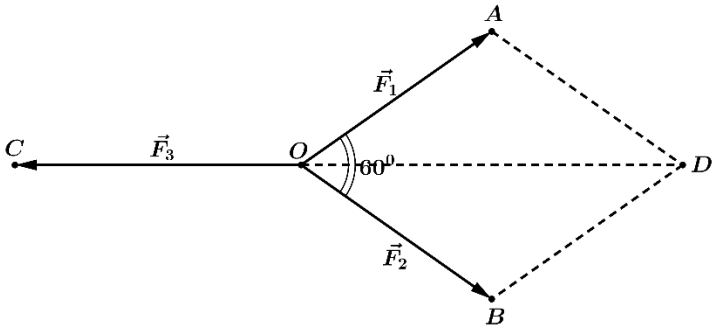
Câu 12: Cho ba lực $\overrightarrow{F_1}=\overrightarrow{OA},\overrightarrow{F_2}=\overrightarrow{OB},\overrightarrow{F_3}=\overrightarrow{OC}$ cùng tác động vào một vật tại điểm O và vật đứng yên (như hình vẽ). Cho biết cường độ của F_1,F_2 đều bằng $50N$ và $AOB=60^0$. Khi đó cường độ của lực F_3 là



TOP GIÁO DỤC
LỚP TOÁN THẦY LỘC

A. $100N$. **B.** $50\sqrt{3}N$. **C.** $100\sqrt{3}N$. **D.** $50N$.

Lời giải



Dựng hình bình hành $OADB$ như hình vẽ.

Tổng hợp lực tác động vào vật tại O là: $\overrightarrow{F}=\overrightarrow{F_1}+\overrightarrow{F_2}+\overrightarrow{F_3}=\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}$

Vì vật đứng yên nên $\overrightarrow{F}=\vec{0}\Leftrightarrow\overrightarrow{F_1}+\overrightarrow{F_2}+\overrightarrow{F_3}=\vec{0}\Leftrightarrow\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}=\vec{0}\Leftrightarrow\overrightarrow{OC}=-\left(\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}\right)$.

$\left|\overrightarrow{F_3}\right|=\left|-\left(\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}\right)\right|=\left|\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}\right|=\left|\overrightarrow{OD}\right|=OD=2OI$. ($OI$ là đường cao của tam giác ΔOAB)

$= 2.\dfrac{50\sqrt{3}}{2} = 50\sqrt{3}$ (Vì ΔOAB đều)

PHẦN II. (4,*0 điểm*) Câu trắc nghiệm đúng sai. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý **a), b), c), d)** ở mỗi câu, học sinh chọn **đúng** hoặc **sai**.

Câu 1: Cho hình vuông $ABCD$ có tâm O và cạnh a. M là một điểm bất kỳ

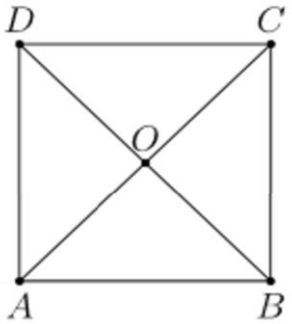
a) $\overrightarrow{AO}+\overrightarrow{OD}=\overrightarrow{AD}$.

b) $\overrightarrow{DC}-\overrightarrow{OC}+\overrightarrow{BO}=\vec{0}$.

c) $\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MD}=\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MC}$.

d) $\left|\overrightarrow{MA}-\overrightarrow{MB}-\overrightarrow{MC}+\overrightarrow{MD}\right|$ không đổi.

Lời giải



1	Giải chi tiết (giải thích)
a) Đ	a) Theo quy tắc cộng vectơ, ta có: $\overrightarrow{AO}+\overrightarrow{OD}=\overrightarrow{AD}$
b) Đ	b) Ta có: $\overrightarrow{DC}-\overrightarrow{OC}+\overrightarrow{BO}=\overrightarrow{DC}+\overrightarrow{CO}+\overrightarrow{BO}=\overrightarrow{DO}+\overrightarrow{OD}=\vec{0}$
c) Đ	c) Vì $ABCD$ là hình vuông nên ta có $\overrightarrow{CD}=\overrightarrow{BA}$. Suy ra $\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MD}=\left(\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{AB}\right)+\left(\overrightarrow{MC}+\overrightarrow{CD}\right)=$ $=\left(\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MC}\right)+\left(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{CD}\right)$ $=\left(\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MC}\right)+\left(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BA}\right)$ $=\left(\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MC}\right)+\vec{0}=\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MC}$
d) Đ	Áp dụng quy tắc trừ ta có (Quy tắc hiệu hai vectơ: $\overrightarrow{MA}-\overrightarrow{MB}-\overrightarrow{MC}+\overrightarrow{MD}=\left(\overrightarrow{MA}-\overrightarrow{MB}\right)+\left(-\overrightarrow{MC}+\overrightarrow{MD}\right)$ $=\overrightarrow{BA}+\left(\overrightarrow{MD}-\overrightarrow{MC}\right)=\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{CD}=\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{CD}=\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{BA}=2\overrightarrow{BA}$ Suy ra $\left\|\overrightarrow{MA}-\overrightarrow{MB}-\overrightarrow{MC}+\overrightarrow{MD}\right\|=\left\|2\overrightarrow{BA}\right\|=2BA=2a$ không đổi.

Câu 2: Cho hình thoi $ABCD$ với cạnh có độ dài bằng 6 và $BAD=60°$. Gọi I là giao điểm của AC và BD.

a) $\overrightarrow{AI}$ và $\overrightarrow{CI}$ là hai vectơ bằng nhau.

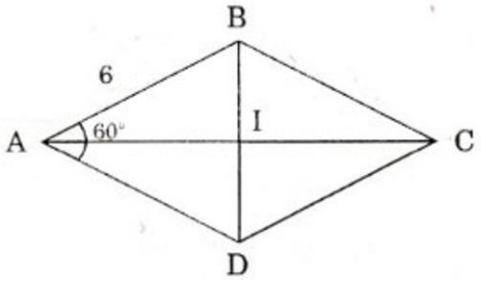
b) $\overrightarrow{IA}-\overrightarrow{IB}=\overrightarrow{ID}-\overrightarrow{IC}$.

c) Với M là điểm bất kì, ta có: $\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MC}=\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MD}$.

d) $\left|\overrightarrow{DA}+\overrightarrow{DC}\right|=3\sqrt{3}$.

Lời giải

TOP GIÁO DỤC
LỚP TOÁN THẦY ĐỘC



	Giải chi tiết(giải thích)
a) S	Hai vectơ $\overrightarrow{AI}$ và $\overrightarrow{CI}$ có cùng độ dài nhưng ngược hướng nên chúng đối nhau.
b) Đ	Ta có: $\overrightarrow{IA}-\overrightarrow{IB}=\overrightarrow{ID}-\overrightarrow{IC}\Leftrightarrow\overrightarrow{BA}=\overrightarrow{CD}$ (đúng vì $ABCD$ là hình bình hành).
c) Đ	Ta có: $\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MC}=\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MD}\Leftrightarrow\overrightarrow{MA}-\overrightarrow{MD}=\overrightarrow{MB}-\overrightarrow{MC}\Leftrightarrow\overrightarrow{DA}=\overrightarrow{CB}$ (đúng vì $\overrightarrow{DA},\overrightarrow{CB}$ bằng nhau).
d) S	Ta có: $\left\|\overrightarrow{DA}+\overrightarrow{DC}\right\|=\left\|\overrightarrow{DB}\right\|=DB=6$. (Vì tam giác ABD đều cạnh bằng 6 nên $BD=6$).

Câu 3: Cho tam giác ABC có I là trung điểm của các cạnh AB và G là trọng tâm của tam giác ABC

a) $\overrightarrow{IA}+\overrightarrow{IB}=\overrightarrow{AB}$.

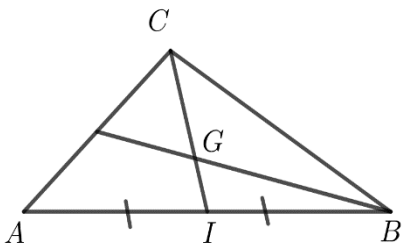
b) $\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}=\vec{0}$.

c) $\overrightarrow{IA}=-\overrightarrow{IB}$.

d) $\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{BC}$.

Lời giải

a) Sai	b) Đúng	c) Đúng	d) Đúng



a) Sai vì I là trung điểm của các cạnh AB nên $\overrightarrow{IA}+\overrightarrow{IB}=\vec{0}$.

b) Đúng vì G là trọng tâm của tam giác ABC nên $\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}=\vec{0}$.

c) Đúng vì I là trung điểm của các cạnh AB nên $\overrightarrow{IA}+\overrightarrow{IB}=\vec{0}\Rightarrow\overrightarrow{IA}=-\overrightarrow{IB}$.

d) Đúng vì trong tam giác ABC áp dụng quy tắc 3 điểm thì $\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{BC}$.

Câu 4: Cho hình vuông $ABCD$ cạnh a, có O là giao điểm của hai đường chéo. Khi đó:

a) O là trung điểm của AC, BD.

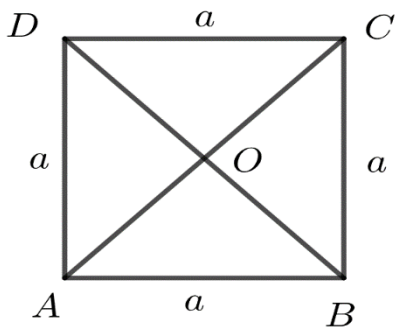
b) $\left|\overrightarrow{OA}-\overrightarrow{CB}\right|=a\sqrt{2}$

c) $\left|\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{OC}+\overrightarrow{OD}\right|=0$.

d) $\left|\overrightarrow{CD}-\overrightarrow{DA}\right|=\dfrac{a\sqrt{2}}{2}$.

Lời giải

a) Đúng	b) Sai	c) Đúng	d) Sai



a) Đúng vì trong hình vuông $ABCD$ có O là giao điểm của hai đường chéo AC, BD, nên O là trung điểm của AC, BD.

b) Sai vì

$$\left|\overrightarrow{OA}-\overrightarrow{CB}\right|=\left|\overrightarrow{CO}-\overrightarrow{CB}\right|=\left|\overrightarrow{CO}+\overrightarrow{BC}\right|=\left|\overrightarrow{BO}\right|=BO=\frac{1}{2}BD=\frac{1}{2}\sqrt{DC^2+BC^2}=\frac{1}{2}\sqrt{a^2+a^2}=\frac{a\sqrt{2}}{2}$$

c) Đúng vì $\overrightarrow{OC}=\overrightarrow{AO}\Rightarrow\left|\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{OC}+\overrightarrow{OD}\right|=\left|\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AO}+\overrightarrow{OD}\right|=\left|\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OD}\right|=\left|\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OD}\right|=0$.

d) Sai vì $\left|\overrightarrow{CD}-\overrightarrow{DA}\right|=\left|\overrightarrow{CD}-\overrightarrow{CB}\right|=\left|\overrightarrow{CD}+\overrightarrow{BC}\right|=\left|\overrightarrow{BD}\right|=BD=\sqrt{AC^2+BC^2}=\sqrt{a^2+a^2}=a\sqrt{2}$.

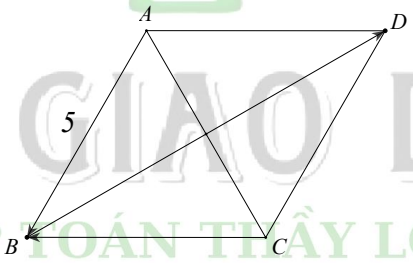
PHẦN III. (3,0 điểm) Trắc nghiệm lựa chọn câu trả lời ngắn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6

Câu 1: Cho tam giác đều ABC có cạnh bằng 5. Tính độ dài vectơ $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{CB}$. *(Kết quả làm tròn hai chữ số thập phân).*

Lời giải

Đáp án: 8,66.

Dựng hình bình hành $ABCD$.



TOP GIAO DUC
LỚP TOÁN THẦY LỘC

Ta có $\left|\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{CB}\right|=\left|-\left(\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{BC}\right)\right|=\left|\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{BC}\right|=\left|\overrightarrow{BD}\right|=BD$.

Áp dụng định lí cô-sin trong tam giác ABD ta có

$BD=\sqrt{BA^2+AD^2-2.BA.AD.\cos BAD}=\sqrt{5^2+5^2-2.5.5.\cos 120°}=5\sqrt{3}\approx 8,66$

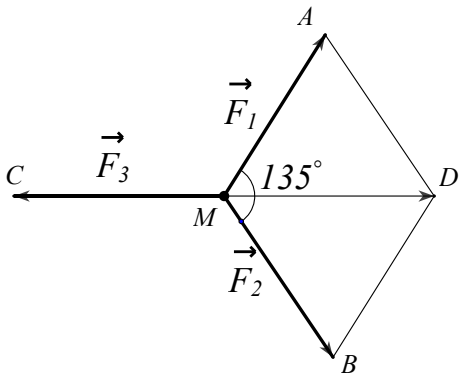
Vậy $\left|\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{CB}\right|=BD\approx 8,66$.

Câu 2: Cho ba lực $\overrightarrow{F_1}=\overrightarrow{MA}$, $\overrightarrow{F_2}=\overrightarrow{MB}$ và $\overrightarrow{F_3}=\overrightarrow{MC}$ cùng tác động vào một vật tại điểm M và vật đứng yên. Cho biết cường độ hai lực $\overrightarrow{F_1}$, $\overrightarrow{F_2}$ đều bằng 25 N và $AMB=135°$. Tìm cường độ lực $\overrightarrow{F_3}$ *(Kết quả làm tròn một chữ số thập phân).*

Lời giải

Đáp án: 19,1.

Dựng hình bình hành $AMBD$.



Ta có lực tổng hợp của hai lực $\vec{F_1}$ và $\vec{F_2}$ là $\vec{F_{12}} = \vec{F_1} + \vec{F_2} = \overrightarrow{MD}$.

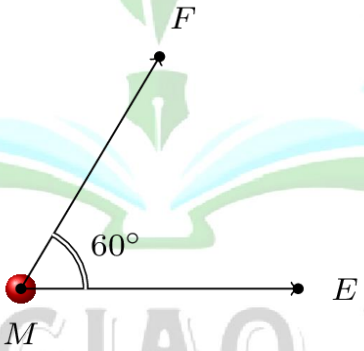
Suy ra

$\left|\vec{F_{12}}\right| = MD = \sqrt{MA^2 + AD^2 - 2.MA.AD.\cos MAD} = \sqrt{25^2 + 25^2 - 2.25.25.\cos 45°} \approx 19{,}1\,(\text{N})$

Do vật đứng yên nên ta có $\vec{F_1} + \vec{F_2} + \vec{F_3} = \vec{0} \Rightarrow \vec{F_3} = -\left(\vec{F_1} + \vec{F_2}\right) = -\vec{F_{12}}$.

Suy ra $\left|\vec{F_3}\right| = \left|-\vec{F_{12}}\right| \approx 19{,}1\,(\text{N})$.

Câu 3: Cho hai lực $\vec{F_1} = \overrightarrow{ME}, \vec{F_2} = \overrightarrow{MF}$ cùng tác động vào một vật tại điểm M. Cường độ hai lực $\vec{F_1}, \vec{F_2}$ lần lượt là 152 (N) và 190 (N) và góc $EMF = 60^\circ$. Tính cường độ của lực tổng hợp tác động vào vật. *(Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).*



Lời giải

Đáp án: 297.

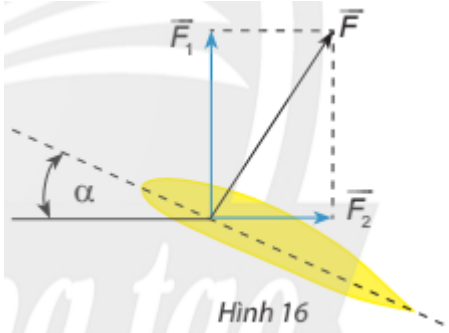
Gọi $\vec{F} = \vec{F_1} + \vec{F_2}$.

Dựng hình bình hành $MEDF$. Ta có $MED = 120°$.

Khi đó: $\left|\vec{F}\right| = \left|\overrightarrow{ME} + \overrightarrow{MF}\right| = \left|\overrightarrow{MD}\right| = MD = \sqrt{152^2 + 190^2 - 2.152.190.\cos 120°} = 38\sqrt{61}$.

Kết quả làm tròn: 297.

Câu 4: Khi máy bay nghiêng cánh một góc α, lực $\vec{F}$ của không khí tác động vuông góc với cánh và bằng tổng của lực nâng $\vec{F_1}$ và lực cản $\vec{F_2}$ (Hình 16). Cho biết $\alpha = 30°$ và $\left|\vec{F}\right| = a$. Biết $\left|\vec{F_1}\right| + \left|\vec{F_2}\right| = ka$. Tìm k. *(Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).*

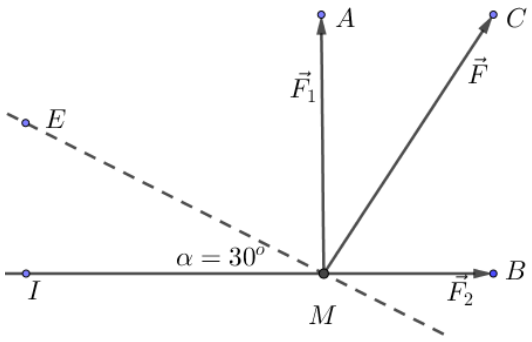


Hình 16

TOP GIAO DUC
LỚP TOÁN THẦY LỘC

Lời giải

Đáp án: 1,37.



Đặt: $\vec{F_1} = \overrightarrow{MA}, \vec{F_2} = \overrightarrow{MB}, \vec{F} = \overrightarrow{MC}$

Lực $\vec{F}$ của không khí tác động vuông góc với cánh nên $EMC = 90°$

Suy ra: $CMB = 60° \Rightarrow MB = MC.\cos 60° = \frac{a}{2} \Rightarrow \left|\vec{F_2}\right| = \frac{a}{2}$.

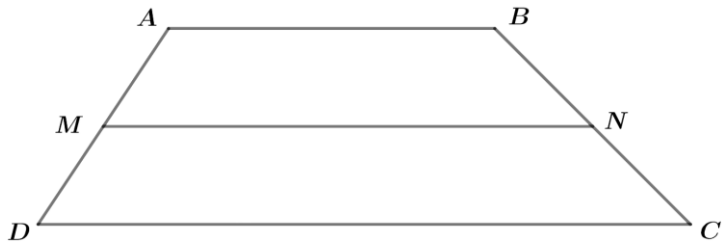
Mặt khác: $CMA = 90° - 60° = 30° \Rightarrow MA = MC.\cos 30° = \frac{a\sqrt{3}}{2} \Rightarrow \left|\vec{F_1}\right| = \frac{a\sqrt{3}}{2}$.

Vậy $\left|\vec{F_1}\right| + \left|\vec{F_2}\right| = \frac{\sqrt{3}+1}{2}a \Rightarrow k = \frac{\sqrt{3}+1}{2} \approx 1,37$.

Câu 5: Cho hình thang $ABCD$ có hai đáy $AB = 1, CD = 2$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm AD và BC. Tính $\left|\overrightarrow{DM} - \overrightarrow{BA} - \overrightarrow{CN}\right|$.

Lời giải

Đáp án: 1,5.



Vì M là trung điểm của AD nên $\overrightarrow{DM} = \overrightarrow{MA}$.

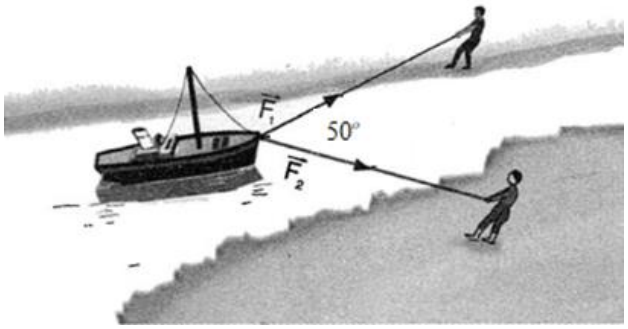
Vì N là trung điểm của BC nên $\overrightarrow{NC} = \overrightarrow{BN}$.

Do đó $\left|\overrightarrow{DM} - \overrightarrow{BA} - \overrightarrow{CN}\right| = \left|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{NC}\right| \left|\overrightarrow{MB} + \overrightarrow{BN}\right| = \left|\overrightarrow{MN}\right| = MN$.

Mà MN là đường trung bình của hình thang $ABCD$ nên $MN = \frac{AB + CD}{2} = \frac{1+2}{2} = 1,5$.

Vậy $\left|\overrightarrow{DM} - \overrightarrow{BA} - \overrightarrow{CN}\right| = MN = 1,5$.

Câu 6: Có hai người đi dọc hai bên bờ kênh và cùng kéo một con thuyền với hai lực $\vec{F_1}$ và $\vec{F_2}$, biết $\left|\vec{F_1}\right| = 55N, \left|\vec{F_2}\right| = 60N$ và góc tạo bởi $\vec{F_1}$ và $\vec{F_2}$ bằng $50°$ (tham khảo hình vẽ bên dưới). Hỏi tổng hợp hợp lực tác động vào con thuyền là bao nhiêu? *(Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).*



Lời giải

Đặt $\vec{F_1} = \overrightarrow{AB}$ và $\vec{F_2} = \overrightarrow{AC}$ ta có $AB = 55N, AC = 60N$.

Dựng hình bình hành $ABDC$ với hai cạnh AB, AC và $BAC = 50^o$ đã biết, suy ra $ABD = 130^o$.

Khi đó $\left|\vec{F_1} + \vec{F_2}\right| = \left|\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}\right| = \left|\overrightarrow{AD}\right| = AD$.

Xét tam giác ABD, Áp dụng định lý Côsin:

$AD = \sqrt{AB^2 + BD^2 - 2AB.BD.\cos 130^o} = \sqrt{55^2 + 60^2 - 2.55.60.\cos 130^o} \approx 104$.

Vậy tổng hợp lực tác động vào con thuyền xấp xỉ $104N$.

---------HẾT--------

TOP GIAO DUC
LỚP TOÁN THẦY LỘC